

Đề thi gồm có 05 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	ĐOÀN THÁM HIỂM	HUB01.*	1 giây	1024MB	2
2	SỐ NGUYÊN TỔ CẬP	HUB02.*	1 giây	1024MB	2
3	MOVE	HUB03.*	1 giây	1024MB	3
4	KONG	HUB04.*	1 giây	1024MB	3

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là PASCAL, C++ hoặc Python.

Bài 1: ĐOÀN THÁM HIỂM

Trên dãy núi có n trạm dừng chân. Đoàn thám hiểm xuất phát từ trạm 1 và muốn vượt qua tất cả n trạm lần lượt từ 1 đến n. Trạm thứ i có độ cao h_i.
Do địa hình hiểm trở và nhiệt độ thấp nên nếu chênh lệch độ cao giữa 2 trạm liên tiếp vượt quá D thì đoàn bắt buộc phải sử dụng thiết bị hỗ trợ để di chuyển. Để tiết kiệm năng lượng cho chuyến đi nên đoàn thám hiểm hạn chế sử dụng thiết bị hỗ trợ.

Yêu cầu: Tìm số lần tối thiểu phải sử dụng thiết bị hỗ trợ để di chuyển lần lượt từ trạm 1 đến trạm n.

Dữ liệu: đọc dữ liệu vào từ file HUB01.inp

- * Dòng 1: chứa 2 số nguyên n và D ($n \leq 10^5$; $D \leq 10^9$).
- * Dòng 2: chứa n số nguyên h₁, h₂, ..., h_n ($1 \leq h_i \leq 10^9$).

Kết quả: ghi kết quả ra file HUB01.out

- * Một số nguyên là số lần phải sử dụng thiết bị hỗ trợ.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 10 10 25 30 45 50	2
3 100 10 20 30	0
1 5 10	0

Bài 2: SỐ NGUYÊN TỔ CẶP

Số nguyên dương X được gọi là "Nguyên tố cặp" nếu:

- 1) X là một số nguyên tố.
- 2) Tồn tại ít nhất một vị trí chia X thành 2 phần khác rỗng, mỗi phần đều tạo thành một số nguyên tố.

Ví dụ:

- 317 là nguyên tố cặp vì có thể chia thành 3 và 17, hoặc 31 và 7.
- 307 là nguyên tố cặp vì có thể chia thành 3 và 07 $\rightarrow$ tương đương 3 và 7.
- 29 không phải nguyên tố cặp vì chia thành 2 và 9 (9 không phải số nguyên tố).
- 103 không phải nguyên tố cặp vì chia thành (1, 03) và (10, 3) đều không phải cặp nguyên tố.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương L, R . Hãy đếm số lượng số nguyên tố cặp trong đoạn $[L, R]$.

Dữ liệu: đọc dữ liệu vào từ file HUB01.inp

- * Dòng đầu chứa số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^5$) là số lượng test.
- * Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo chứa 2 số L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^7$).

Kết quả: ghi kết quả ra file HUB01.out

- * Gồm T dòng, mỗi dòng ghi kết quả của bộ test tương ứng được cho trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
3	3	Có 3 số: 23, 37, 53.
10 60	3	Có 3 số: 311, 313, 317.
310 320	0	
1 10		

Giới hạn:

- 25% số test: $T \leq 100$; $1 \leq L \leq R \leq 1000$.
- 25% số test: $T \leq 100$; $1 \leq L \leq R \leq 10^6$.
- 50% số test: không ràng buộc gì thêm.

Bài 3: MOVE

Một robot di chuyển trong một bảng lưới ô vuông kích thước $m \times n$. Ô ở dòng i và cột j kí hiệu (i, j) . Khi di chuyển đến ô (i, j) , năng lượng của robot được tăng thêm a_{ij} đơn vị. Robot xuất phát từ ô $(1, 1)$ và di chuyển đến ô (m, n) . Tại mỗi bước, robot chỉ được phép di chuyển sang ô chung cạnh bên phải hoặc ô chung cạnh bên dưới. Để kích hoạt cổng thoát tại ô (m, n) và hoàn thành lộ trình, tổng năng lượng mà robot thu thập được trên toàn bộ lộ trình là lớn nhất và chia hết cho k .

Yêu cầu: Tìm tổng năng lượng lớn nhất mà robot nhận được trên lộ trình thỏa yêu cầu.

Dữ liệu: đọc dữ liệu vào từ file HUB03.inp

- * Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương m, n, k ($1 \leq m, n \leq 500$; $1 \leq k \leq 200$).
- * Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa n số nguyên, số thứ j là a_{ij} ($1 \leq a_{ij} \leq 10^6$).

Kết quả: ghi kết quả ra file HUB03.out

- * Một số nguyên là tổng năng lượng lớn nhất chia hết cho k . Nếu không tồn tại lộ trình thỏa yêu cầu thì in ra -1.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 7 11	44

2 5 3 1 8 4 6 7 1 9 2 5 3 1 4 6 2 8 1 7 5 9 3 5 1 4 2 8 1 7 4 6 2 9 3	
5 7 30 2 5 3 1 8 4 6 7 1 9 2 5 3 1 4 6 2 8 1 7 5 9 3 5 1 4 2 8 1 7 4 6 2 9 3	-1

Giới hạn:

- 20% test: $m, n, k \leq 10$.
- 30% test: $m, n \leq 500$; $k = 1$.
- 50% test: không ràng buộc gì thêm.

Bài 4: KONG

Trong khu rừng già, chú khỉ KONG đang thực hiện một hành trình trên một đường thẳng từ thời điểm 0 đến thời điểm T. KONG có hai chế độ di chuyển:

- Chế độ 1 (Leo trèo): tốc độ a mét/giây.
- Chế độ 2 (Đu đẩy): tốc độ b mét/giây.

KONG bắt đầu hành trình (thời điểm $t = 0$) với **Chế độ 1**. Trong hành trình, KONG nhận được n mệnh lệnh thay đổi chế độ. Mệnh lệnh thứ i cho biết: tại thời điểm t_i , KONG chuyển sang chế độ m_i và duy trì chế độ đó cho đến khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo hoặc đến hết thời điểm T.

Yêu cầu: Cho Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số nguyên L, R yêu cầu tính tổng quãng đường (đơn vị mét) mà KONG đã di chuyển từ giây thứ L đến giây thứ R (gồm cả giây L và giây R).

Dữ liệu: đọc dữ liệu vào từ file HUB04.inp

- * Dòng đầu tiên chứa 5 số nguyên dương n, T, Q, a, b ($1 \leq n, Q \leq 10^5$; $1 \leq T \leq 10^9$; $1 \leq a, b \leq 10^6$).
- * Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i và m_i ($0 \leq t_i \leq T$; $m_i = \{1, 2\}$). Các t_i được cho theo thứ tự tăng dần.
- * Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên L, R ($0 \leq L < R \leq T$).

Kết quả: ghi kết quả ra file HUB04.out

- * Gồm Q dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên duy nhất là quãng đường tương ứng với truy vấn.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2 3 10 2 5 8	34
0 5	39
2 5	
3 9	

Giải thích ví dụ:

- Từ $t = 0$ đến $t = 2$ (2 giây): tốc độ 5, quãng đường 10 mét.
 - Từ $t = 2$ đến $t = 5$ (3 giây): tốc độ 8, quãng đường 24 mét.
- Truy vấn [0, 5]: quãng đường $10 + 24 = 34$.

- Từ $t = 3$ đến $t = 5$ (2 giây): tốc độ 8, quãng đường 16 mét.
- Từ $t = 5$ đến $t = 8$ (3 giây): tốc độ 5, quãng đường 15 mét.
- Từ $t = 8$ đến $t = 9$ (1 giây): tốc độ 8, quãng đường 8 mét.

Truy vấn $[3, 9]$: quãng đường $16 + 15 + 8 = 39$.

Giới hạn:

- 25% số test: $a = b$.
- 25% số test: $n, Q \leq 1000$.
- 50% số test: không ràng buộc gì thêm.

----- **HẾT** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, CBCT không giải thích gì thêm.

chuyentin.pro